เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.1
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ชุด ก

ข้อ 1

1) จับคู่สมาชิกของ A เป็นตัวหน้ากับสมาชิกของ B ทุกแบบ
   $A \times B = \{(0, a), (0, b), (1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$ $n(A \times B) = 6$
2) สมาชิกตัวหน้า 1, 2, 3, 5 สมาชิกตัวหลัง 4, 5, 7
   $D = \{1, 2, 3, 5\}$ $R = \{4, 5, 7\}$
3) x = 4 ได้ y = 5 ซึ่งไม่อยู่ใน A
   $r = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$
4) ต้องมี $x - 3 \geq 0$ และ √ ให้ค่าไม่ติดลบ
   $D = [3, \infty)$ $R = [0, \infty)$
5) x เป็นจำนวนจริงใดก็ได้ และ $x^2 \geq 0$
   $D = \mathbb{R}$ $R = [1, \infty)$

ชุด ข

ข้อ 2

1) 1 จับคู่กับ 2 และ 5
   ไม่เป็นฟังก์ชัน
2) สมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกัน
   เป็นฟังก์ชัน
3) $f(4) = 16 - 12$, $f(-2) = 4 + 6$
   $f(a + 1) = (a + 1)^2 - 3(a + 1)$
   $f(4) = 4$, $f(-2) = 10$, $f(a + 1) = a^2 - a - 2$
4) $= (12 - 7) + (-4 + 9) = 5 + 5$
   10

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.2
ฟังก์ชันเชิงเส้น

ชุด ก

ข้อ 1

1) ให้ $x = 0$ ได้ $y = -6$
ให้ $y = 0$ ได้ $x = 3$
(3, 0) และ (0, –6)

2) ให้ $y = 0$ ได้ $x = 10$
ให้ $x = 0$ ได้ $y = 4$
(10, 0) และ (0, 4)

3) $a = \frac{-3-7}{3-(-2)} = \frac{-10}{5}$
–2

4) $a = \frac{9-3}{4-1} = 2$
$3 = 2(1) + b$ จะได้ $b = 1$
$y = 2x + 1$

ชุด ข

ข้อ 2

1) $y = 1.5x + 199$
$y = 1.5(120) + 199$
$y = 1.5x + 199$ **ค่าบริการ 379 บาท**

2) $113 = 6.5x + 35$
$6.5x = 78$
12 กิโลเมตร

3) $F = 63 + 32$
95 องศาฟาเรนไฮต์

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.3 ก
ฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ

ชุด ก

ข้อ 1

1) $h = 3, k = 9 - 18 + 5 = -4$
จุดยอด (3, –4) แกนสมมาตร $x = 3$ ค่าต่ำสุด –4

2) $h = -\frac{8}{-4} = 2, k = -8 + 16 - 3 = 5$
จุดยอด (2, 5) แกนสมมาตร $x = 2$ ค่าสูงสุด 5

3) $h = -2, k = 4 - 8 - 5 = -9$
จุดยอด (–2, –9) แกนสมมาตร $x = -2$ ค่าต่ำสุด –9

4) $h = 1, k = -1 + 2 + 3 = 4$
จุดยอด (1, 4) แกนสมมาตร $x = 1$ ค่าสูงสุด 4

5) $h = 2, k = 12 - 24 + 7 = -5$
จุดยอด (2, –5) แกนสมมาตร $x = 2$ ค่าต่ำสุด –5

ชุด ข

ข้อ 2

1) ให้ $y = 0$: $(x - 1)(x - 5) = 0$
ให้ $x = 0$; $y = 5$
แกน X ที่ (1, 0) และ (5, 0) แกน Y ที่ (0, 5)

2) $-(x^2 - 2x - 3) = -(x - 3)(x + 1) = 0$
แกน X ที่ (–1, 0) และ (3, 0) แกน Y ที่ (0, 3)

3) $y = (x + 1)^2 + 4 \geq 4$ เสมอ
ไม่ตัดแกน X ตัดแกน Y ที่ (0, 5)

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.3 ข
โจทย์ปัญหาฟังก์ชันกำลังสอง

ชุด ก

ข้อ 1

1) $t = -\frac{30}{2(-5)} = 3$

$h = -45 + 90$

สูงสุด 45 เมตร เมื่อ $t = 3$ วินาที

2) กว้าง x ยาว $20 - x$

$A = x(20 - x) = -(x - 10)^2 + 100$

100 ตารางเมตร (เมื่อเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ 10 เมตร)

3) ด้านกว้าง 2 ด้านยาว x ด้านยาว $60 - 2x$

$A = x(60 - 2x) = -2(x - 15)^2 + 450$

450 ตารางเมตร (กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร)

4) $x = -\frac{120}{2(-2)} = 30$

$P = -1{,}800 + 3{,}600 - 1{,}000$

ราคา 30 บาท กำไรสูงสุด 800 บาทต่อวัน

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.4
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

ชุด ก

ข้อ 1

1) ฐาน $3 > 1$
ฟังก์ชันเพิ่ม $y =$ 9

2) ฐานอยู่ระหว่าง 0 กับ 1
ฟังก์ชันลด $y = \frac{1}{4}$

3) ฐานอยู่ระหว่าง 0 กับ 1
ฟังก์ชันลด $y =$ 0.64

4) $2^{-x} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x}$
ฟังก์ชันลด $y = \frac{1}{4}$

ชุด ข

ข้อ 2

1) $3^{x-1} = 3^{4}$
$x =$ **5**

2) $2^{2x} = 2^{3}$
$x = \frac{3}{2}$

3) $2x + 1 = 3$
$x =$ **1**

4) $3^{-x} = 3^{3}$
$x =$ **–3**

5) $2^{x+3} = 2^{2x-2}$
$x + 3 = 2x - 2$
$x =$ **5**

ชุด ค

ข้อ 3

1) $2^{t} = 64 = 2^{6}$
6 ชั่วโมง

2) $M = 80\left(\frac{1}{2}\right)^{4} = \frac{80}{16}$
5 กรัม

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.5
ฟังก์ชันขั้นบันได

ชุด ก

ข้อ 1

1) คิดเป็น 4 ชั่วโมง
   20 + 3(10)
   50 บาท
2) คิดเป็น 1 ชั่วโมง
   20 บาท
3) คิดเป็น 2 ชั่วโมง
   30 บาท
4) คิดเป็น 6 ชั่วโมง
   20 + 5(10)
   70 บาท

ชุด ข

ข้อ 2

1) 0.8 ไม่เกิน 1 · 2 อยู่ในช่วงเกิน 1 แต่ไม่เกิน 2 · 2.1 เกิน 2
   40 บาท, 55 บาท และ 80 บาท
2) น้ำหนักมากกว่า 0 และไม่เกิน 5 กก.
   D = (0, 5] R = {40, 55, 80}
3) แยกส่ง 55 + 55 = 110 บาท
   รวมส่ง 80 บาท
   รวมเป็นชิ้นเดียวถูกกว่า 30 บาท

เอกสารอ้างอิง

อักษรเจริญทัศน์ อจท. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สายงานวิชาการ อจท. (ม.ป.ป.). *คู่มือครู หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.5 ปีการศึกษา 2569